

# Алгебраические структуры

Группа - мн-во на к-ом задана бинарная операция (умножается)

обозн.  $(G, \cdot)$  - группа

$$G \times G \rightarrow G$$

$$1) (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \forall a, b, c \in G$$

$$2) \exists e \mid e \cdot a = a \cdot e = a, \quad \forall a \in G$$

$$3) \exists a \in G \exists a^{-1} \text{ т.е. такой элемент}$$
$$\text{что } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$$

$$ax = e, \quad x \cdot a = e$$

$G = S_n$  - группа перестановок  $n$ -их элементов

$$S_n = \{ f: M \rightarrow M - \text{б-з. ф-ка } M = \{1, 2, \dots, n\} \}$$

$$f \cdot g = f \circ g - \text{композиция}$$

$$f \circ g(x) = f(g(x))$$

$$e(x) = x$$

$$G = A_n \subset S_n$$

$S_n$  - симметрическая группа

$A_n$  - группа четных перестановок

$A_n$  - называется знакопеременной группой

$$G = \mathbb{F}^n = \{x \in \mathbb{F} : x^n = 1\}$$

$|G|$  - число элементов в  $G$

$$\det(M_{ij}) = 1$$

$$G = GL(n, k)$$

$$G = SL(n, k) = \{A \in GL(n, k) \mid AA^{-1} = I\}$$

$$O(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) \mid AA^T = E\}$$

$$U(n) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid AA^* = E\}$$

$$D(n, k) = \left\{ \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} \mid d_i \in k^* \right\}$$

Группа - некое подмножество  
множества (также является группой)

$$e \rightarrow 1$$

$$e \rightarrow 0 \text{ - нейтральный}$$

$$a^{-1} \rightarrow -a \text{ - обратный}$$

$$e \cdot a = a$$

когда + - группа

$$0 + a = a$$

записана аддитивно

когда - мультипликативно

$$a + (-a) = 0$$

получается

Если  $a \cdot b = b \cdot a$ , то  
группа называется коммутативной или абелевой группой

$G$ -абелева

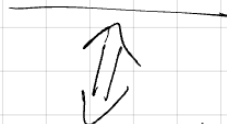
$n \mid m$  - абелева

подмножество  $H$  в  $G$

$\forall a, b \in H$

$a \cdot b \in H$

$a \in H, a^{-1} \in H$



$H$ -группа относительно операции, заданной в  $G$

Циклические группы

Группа  $G$ -циклическая, если  
 $\exists a \in G : G = \{a^n \in Z\}$

Опр.  $a^n$  в группе

$$a^n = \begin{cases} \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}} & n \in \mathbb{Z}^+ \\ e & n = 0 \\ \underbrace{a^{-1} \cdot \dots \cdot a^{-1}}_{|n|} & n \in \mathbb{Z}, n < 0 \end{cases}$$

Св-ва степеней

$$\begin{aligned} 1) a^n a^m &= a^{n+m} \\ 2) a^n a^m &= a^{n \cdot m} \end{aligned} \quad \leftarrow \text{доказать}$$

Пример

$$a^5 a^{-3} = a^2 = a^{5-3} = a^{(5-3)}$$

$$(a b)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$$

$$(a b)^{-1} = a^{-1} b^{-1}$$

$$(a^n)^{-1} = a^{-n}$$

$$a^n a^{(-n)} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1$$

Опр

$\langle a \rangle$  — циклическая группа, порожденная элементом  $a$

$a$  — образующий элемент

Лем

Всякая циклическая подгруппа  $H$  группы  $G$ ,  $G = \langle a \rangle$

$$\downarrow$$
  

$$H = \langle a^t \rangle$$

Док-во:

Пусть  $h \in H$ :  $h = a^m \neq e$

Если  $m < 0$ , то  $h^{-1} = a^{-m} \in H$

$m > 0$ , т.е.  $H$  содержит

$a_m$  с наименьш. показателем

деления

$\Delta$  есть всевозможные элементы  $a^s \in H, s > 0$

Пусть  $t$  — минимальное натур. число, такое, что  $a^t \in H$

Пусть  $a^k \in H$

Разделим  $k$  на  $t$  с остатком

$$k = t \cdot q + r, 0 \leq r < t$$

Если  $r \neq 0$

$$a^k = a^{t \cdot q + r} = (a^t)^q \cdot a^r$$

$$a^r = (a^t)^{-q} \cdot a^k \in H$$

$$\text{но } r > 0 \quad r < t$$

противоречие

$$k = t \cdot q$$

$$a^k = (a^t)^q$$

$$H = \langle a^t \rangle$$

$\downarrow$   
 подгруппа  $H$  — тоже циклическая

Порядок элементов группы

Пусть  $G$  — группа

Рассмотрим  $f$  натур. число  $m$ , такое, что  $a^m = 1$

наименьшее из таких  $m$  называется порядком элемента  $a$ .

(Если  $f$  — бесконечное, то порядка нет)

## Преглед 2

Пусть  $a$  - элемент  
порядка  $n$  в группе  $G$ ,  
тогда порядок подгруппы  
равен  $n$   $|\langle a \rangle| = n$

Док-во:

Пусть  $m = \text{ord}(a)$  - порядок  $a$   
 $k \in \mathbb{Z}$ , разделим  $k$  на  $m$   
с остатком

$$0 \leq r < m \Rightarrow a^k = a^{mq+r}$$

$$= (a^m)^q \cdot a^r = e^q \cdot a^r = a^r$$

Таким образом

$$\langle a \rangle = [a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{m-1}]$$

список

Покажем, что если

$$0 \leq s \neq t < n, \text{ то } a^s \neq a^t$$

Если  $s \neq t$ , пусть  
 $s > t$

$$a^s = a^t \Rightarrow a^{s-t} = e$$

$$\Rightarrow s-t < m$$

$$a^{s-t} = e \quad 0 < s-t < m$$

Таким образом  
 $|\langle a \rangle| = n$

?  $m$  - была  
меньше

противоречие

Зад

Пусть  $G$  - группа,  
 $G = \langle g \rangle$ ,  $|G| = n$

$H$  - подгруппа в  $G$ ,  
 $H = \langle g^s \rangle$

$|H| = k$ , тогда

1)  $k \mid n$

2)  $\forall k \in \mathbb{N}$ , такой  
 что  $k \mid n$ :  $\exists!$  НСГ  
 порядка  $k$

Эта подгруппа поро-  
 жается эл-ом  $g^s$ , где  
 $n = k \cdot s$

Доказ

Если  $n = kq + r$ ,  $0 \leq r < k$

и  $r \neq 0$ , то

$h \in H$

$$h^n = (h^k)^q g^r$$

1) Следствие из л. Лагранжа

$$2) H = \{g^s, g^{2s}, \dots\}$$

$g$  - минимальная  
 из степеней  $g$ ,  
 среди степеней

$$\{g^0, g^1, g^2, \dots, g^{n-1}\}$$

$$H = \{g^{(s)}, g^{(2s)}, \dots, g^{(s_n)}\}$$

$$g^r = g^{s \cdot \left(\frac{n}{s}\right)^r} \in H$$

пропускает 2й-й

$$S_i =$$

Если  $k \mid n$ ,  $n = k \cdot s$

рассмотрим

$$\text{подгруппу } H = \{g^s, g^{2s}, \dots, g^{(h-1)s}\}$$

$$= S_{k-1}$$

$$= \langle g^s \rangle$$

$$(g^s)^m \in H$$

$$m = k \cdot q + r$$

$$0 \leq r < k$$

Если  $r > 0$ , то  $S_m =$

$$= S_{kq+r}$$

$$(g^s)^n = (g^s)^{kq} \cdot (g^s)^r = e$$

и выполняется:  $\dots$



Следствие классы  
группы по подгруп-  
пе

Пусть  $G$ -группа,  $H$ -под-  
группа в  $G$

$g \in G$

$gH = \{g \cdot h \mid h \in H\}$  - левый  
множественный класс  $g$   
по подгруппе  $H$

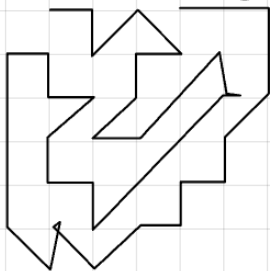
$H \cdot g = \{h \cdot g \mid h \in H\}$  - правый  
множественный класс  $G$  по  $H$

Пусть  $gh_1 = gh_2$

$h_1, h_2 \in H \Rightarrow$

$$\Rightarrow g^{-1}(gh_1) = g^{-1}(gh_2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h_1 = h_2 \Rightarrow |gH| = |H|$$



Предположим  $(g_1H) \cap (g_2H) \neq \emptyset$

$h \in H \Rightarrow$  для  $\forall a \in H \emptyset$

$$g_1H = (g_1h_1)h = (g_2h_2)h$$

$$g_3h = g_1(h_1h) = g_2(h_2h)$$

$h_1', h_2' \in H$

$$\Rightarrow g_3H \subset g_1H, g_3H \subset g_2H$$

$$g_3 = g_1h_1 \Rightarrow g = g_3h_1^{-1} = g_2h_2^{-1}$$

$$\Rightarrow gH \subset g_1H$$

$g \in gH$

$$G = \bigcup_{g \in G} gH$$

Если

$$g \in H \neq g_2H$$

Разложение группы  $G$  по подгруппе  $H$

Пусть  $G$ -конечная группа,  $|G| = n$   
 $H$ ,  $|H| = k$

$$|G| = k \cdot |H|$$

$$k = (G:H)$$

индекс подгруппы

$$|H| = (G:H) \cdot |H|$$

Лемма Лагранжа

Если  $G/H$

$H$ -подгруппа,  $|G/H| = k$

$|H| = n$ , то  $k \mid n$

## Следствие 2

Порядок 21-ов  
каждой группы  
делит порядок  
группы

Док-во.

Пусть  $g \in G, a \in H$   
 $|G| = n, H = \langle g \rangle, |H| = m$

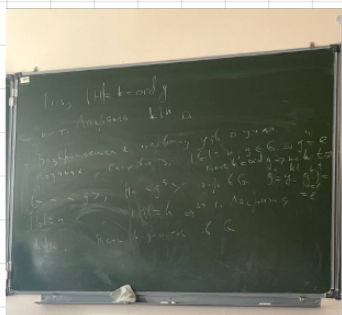
то  $H = \{g^0, g, g^2, \dots, g^{m-1}\}$   
 $g^{m \cdot s} = e$ , ост-ся

(это против.  
опред. порядка  
21-ов)

то  $m \mid n$  or  $dg$   
по Т. Лагранжа  $k \mid n$



Возвр к первому  
утв о циклических  
 $G = \langle g \rangle, H = \langle g^s \rangle$



Доска

## Гомоморфизм

Это отображение из  
группы в группу

$$\varphi: G \rightarrow H$$

$G, H$  - группы

$$\varphi(ab) = \varphi(a) \varphi(b)$$

$$(G, +) \quad (H, \cdot)$$
$$\varphi(a+b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

пример  
гомоморфизма

## В-ва гомоморфизма

$e$  - элемент

$$1) \varphi(e_G) = e_H$$

$$\varphi(e) = \varphi(e \cdot e) =$$

$$= \varphi(e) \cdot \varphi(e) \quad | \cdot \varphi(e)^{-1}$$

$$e = \varphi(e)$$

$$2) \text{ для } n \in \mathbb{Z}, \forall g \in G$$
$$\varphi(g^n) = \varphi(g)^n$$

$$n = 0$$

$$g^0 = e$$

$$\varphi(g^0) = \varphi(g)^0 = e$$

при  $n > 0$

$$\varphi(g^n) = \varphi(g)^n = \underbrace{\varphi(g) \varphi(g) \dots \varphi(g)}_n =$$

$$= \varphi(\underbrace{g \cdot g \cdot \dots \cdot g}_n)$$



$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} ?$$

$$\varphi(g^{-1} \cdot g) = \varphi(e) = e \quad | \cdot \varphi(g)^{-1}$$

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} \text{ - верно}$$

$$n < 0$$

$$\varphi(g^n) = \varphi((g^{-1})^{|n|}) =$$

$$= \varphi(g^{-1})^{|n|} = \varphi(g)^n$$

$$3) \varphi: G \rightarrow H$$

$$\varphi: H \rightarrow K \text{ - гомоморфизм}$$

$$\downarrow$$

$$\varphi \circ \varphi: G \rightarrow K \text{ - гомоморфизм}$$

$$(\varphi \circ \varphi)(ab) = \varphi(\varphi(ab)) =$$

$$= \varphi(\varphi(a)) \cdot \varphi(\varphi(b)) =$$

$$= (\varphi \circ \varphi)(a) \cdot (\varphi \circ \varphi)(b)$$

инъективный гомоморфизм - мономорфизм

Если  $\varphi$  - сюръективен, то  $\varphi$  - эпиморфизм

Если  $\varphi$  - биективен, то  $\varphi$  - изоморфизм

$$K = \{g \in G \mid \varphi(g) = e\}$$

$K$  - ядро

$$\text{Ker}(\varphi) = K$$

ядро гомоморфизма

$$\text{Im}(\varphi) \text{ - образ} =$$

$$= \{h \in H \mid \exists g \in G \mid \varphi(g) = h\}$$

ЛБ

Пусть  $\varphi$  - гомоморфизм

Тогда

$$1) \text{Ker } \varphi \text{ - подгруппа в } G$$

$$\text{Im } \varphi \text{ - подгруппа в } H$$

$$2) \varphi(g_1) = \varphi(g_2)$$

$$\uparrow$$

$$\exists k \in \text{Ker}(\varphi) \mid g_1 = g_2 \cdot k$$

$$3) \forall g \in G, \forall k \in \text{Ker}(\varphi)$$

$$g k g^{-1} \in \text{Ker}(\varphi)$$

$$x = \varphi(g) \in \text{Im}(\varphi)$$

$$x^{-1} = \varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$$

$$\varphi(e) = e \Rightarrow e \in \text{Im}(\varphi)$$

$$K = \{g \in G \mid \varphi(g) = e\}$$

$$k_1, k_2 \in \text{Ker}(\varphi)$$

$$\varphi(k_i) = e$$

$$\varphi(k_1 k_2) = \varphi(k_1) \varphi(k_2) =$$

$$= e \Rightarrow k_1 k_2 \in \text{Ker } \varphi$$

$$k^{-1} \in \ker \varphi \Rightarrow \varphi(k^{-1}) = (ek)^{-1} = e^{-1} = e, k^{-1} \in \ker \varphi$$

$$2) \text{ Пусть } \varphi(g_1) = \varphi(g_2)$$

$$\varphi(g_1)^{-1} \varphi(g_2) =$$

$$= \varphi(g_1^{-1}) \varphi(g_2) =$$

$$= \varphi(g_1^{-1} g_2)$$

$$k = g_1^{-1} g_2 \in \ker \varphi$$

$$g_1 k = g_2$$

$$g_2 = g_1 k$$

$$k \in \ker \varphi$$

$$\varphi(g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(k) =$$

$$= \varphi(g_1)$$

$$3) g \in G$$

$$k \in \ker \varphi$$

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) \varphi(k) \varphi(g^{-1}) =$$

$$= \varphi(g) \cdot \varphi(g)^{-1} = e$$

$$gkg^{-1} \in \ker \varphi$$

$$\forall g \in G,$$

$$gkg^{-1} \in K$$

то равносильно тому

$$gkg^{-1} \in K$$

$$\forall g \in G$$

$$g/g^{-1}kg/g^{-1}$$

$$k \in gkg^{-1}, \text{ но}$$

$$gkg^{-1} \in K$$

Опр

Подгруппа  $K$  в  $G$

наз. нормальной (инвариантной)

подгруппой, если

$$gK \subseteq K \quad \forall g \in G$$

$$gkg^{-1} \in K$$

$$\boxed{T_g(a) = g a g^{-1}}$$

сопряженные с  $a$  элементы

наз.  $a$ -с

$T_g$  - автоморф.

$$T_g(ab) = g(ab)g^{-1} =$$

$$= (gag^{-1})(gbg^{-1}) =$$

$$= T_g(a) T_g(b)$$

Автоморфизмы группы  
в себя называют  
эндоморфизмами

Изоморфизмы  
группы на себя  
автоморфизмы

$$T_g(a_1) = T_g(a_2)$$

$$g a_1 g^{-1} = g a_2 g^{-1}$$

$$a_1 = a_2$$

$$\forall a \in G: a = g(g^{-1}ag) =$$

$$= T_g(T_{g^{-1}}(a))$$

$$T_g^{-1} = T_{g^{-1}}$$

Нормальная группа инвариантна  
на  $\text{отн.}$  всех сопряженных

$$T_g(K) = K \quad \forall g \in G$$

Фактор-группы

Пусть  $G$  - группа,

$H$  - норм. подгруппа  
в  $G$

$$\cdot: gHg^{-1} = H \cdot$$

$$H\text{-норм.} \Leftrightarrow gHg^{-1} = H \quad \forall g \in G$$

$G/H$  - м-во смежных  
классов гр.  $G$  по  $H$

$$a \in G, \bar{a} = aH$$

$$\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$$

$$\downarrow g \in G$$

↓ 5-го-го

Пусть  $\bar{a} = \bar{a}_1$   
 $\bar{b} = \bar{b}_1$

Докажем:

$$\overline{ab} = \bar{a}\bar{b}_1$$

(или, что-нибудь лекция)

## Основная теорема о гомоморфизме

Пусть  $\varphi: G \rightarrow H$  - гомоморфизм

$K$  - ядро гомоморфизма

$$K = \ker \varphi$$

$$\rho: G \rightarrow G/K, \rho(g) = \bar{g}$$

канон.  
гомоморф.

Существует единств. гомоморфизм

$\varphi^*: G/K \rightarrow H$ , для кот.  
диаграмма  $G \xrightarrow{\varphi} H$   
коммутативна

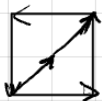
$\varphi^*$  - гомоморфизм

Если  $\varphi$  - эпиморфизм, то

$\varphi^*$  - изоморфизм

коммутативная диагр.  
означает, что

$$\varphi = \varphi^* \circ \rho$$



$$\varphi = \varphi^* \circ \rho = \varphi^* \circ \rho$$

$$\varphi(g) = \varphi^*(\rho(g)) = \varphi^*(\bar{g})$$

Положим

$$\varphi^*(\bar{g}) = \varphi(g)$$

Докажем корректность  
этого определения

Пусть  $\bar{g}_1 = \bar{g}_2$ , т.е.

$$g_1 = g_2 \cdot k, k \in \ker(\varphi)$$

$$\varphi(g_1) = \varphi(g_2 \cdot k) =$$

$$= \varphi(g_2) \varphi(k) =$$

$$= \varphi(g_2) \cdot e = \varphi(g_2)$$

След. то, определение

$\varphi^*$  - корректно

$$\varphi^*(\bar{g}_1) = \varphi^*(\bar{g}_2)$$

$$\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$$

$$\downarrow$$

$$g_2 = g_1 \cdot k, k \in \ker(\varphi)$$

$$g_2 \cdot k = (g_1 \cdot k) \cdot k =$$

$$= g_1 \cdot k$$

Пусть  $\varphi$  - эпиморфизм

$\forall h \in H \exists g \in G$

$$\varphi(g) = h$$

$$\downarrow$$

$$\varphi^*(\bar{g}) = \varphi(g) = h$$

$$\downarrow$$

$\varphi$  - сюр.

$\varphi^*$  - биекц. и сюр.

$$\downarrow$$

$\varphi^*$  - изоморф.

$$\varphi^*(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \varphi^*(\overline{ab})$$

$$= \varphi(ab) =$$

$$= \varphi(a) \varphi(b) =$$

$$= \varphi^*(\bar{a}) \varphi^*(\bar{b})$$

Основная теор. о гомоморфизме

$$C^* = C \setminus \{0\} = G$$

$$\varphi: C^* \rightarrow S'$$

$$H = S' = \{z \in C \setminus \{0\}\}$$

$$\varphi(z) = \frac{z}{|z|}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{z}{|z|} \rightarrow 1$$

$$\downarrow$$

$$z = |z| \in z \in R^+$$

по теор. о гомоморфизме

$$C^* \xrightarrow{\varphi} S'$$

$$\rho \mapsto C^*/R^+$$

$$C^*/R^+ \cong S'$$

## 2. Твор о гомоморфизмима

Пусть  $G$  - группа,  $H$  - подгруппа  
 $K$  - норм. подгруппа в  $G$

Тогда

$$1) KH = HK \text{ - норм. в } G$$

$$2) \frac{KH}{K} \cong H/H \cap K$$

Док-во

$$KH = \{kh \mid k \in K, h \in H\}$$

$$k_1 h_1, k_2 h_2 \in KH$$

$$\begin{aligned} k_1 h_1 k_2 h_2 &= k_1 k_2 k_2^{-1} h_1 k_2 h_2 \\ &= k_1 \underbrace{h_1 k_2 h_1^{-1}}_{k_2' \in K} h_2 \\ &= k_1 k_2' h_1 h_2 = k_3 h_3 \in KH \end{aligned}$$

$$h_1 k_2 h_1^{-1} \in h_1 K h_1^{-1} = K$$

$$kh \in KH$$

$$(kh)^{-1} = h^{-1} k^{-1}$$

$$\underbrace{h^{-1} k^{-1} h}_{\tilde{k} \in K} = \tilde{k}$$

$$\tilde{h} h^{-1} \in KH$$

$\downarrow$   
 $KH$  - норм. подгруппа

$$KH = HK ?$$

$$kh = h(h^{-1}kh) = h k' \quad k' \in K$$

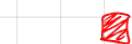
$$KH \subset HK$$

$$hk = hkh^{-1}h = k'h \in KH$$

$$HK \subset KH$$

$$\uparrow$$
  

$$HK = KH$$



## Убз

$$\rho: G \rightarrow G/K \text{ - канонический гомоморфизм из } G \text{ в } G/K$$

$$\rho(g) = \bar{g}$$

$$\rho(g_1 g_2) = \overline{g_1 g_2} = \bar{g}_1 \bar{g}_2 = \rho(g_1) \rho(g_2)$$

$$\text{Ker } \rho = \{g \mid \rho(g) = \bar{e}\}$$

$$\bar{g} = \bar{e} \Leftrightarrow g \cdot e \cdot K = eK, h \in K$$

$$g \in K$$

$$KH \supset K$$

$$\forall g \in G \quad gkg^{-1} \in K$$

$$\varphi: KH/K \text{ - опр. канон. гомом. на } KH/K$$

$$KH \rightarrow G/K$$

$$\text{Im}(\varphi) = KH/K$$

$$\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \rho = K$$

$$\nexists \rho/H, H \rightarrow KH/K$$

$$\rho/H(h) = h \cdot K = \bar{h} \in KH/K$$

$$1) \rho/H \text{ - сюръективен (т.е. сюръекция)}$$

$$KH = HK$$

$$hK \in HK$$

$$\overline{hK} = h \cdot \overline{K} = \bar{h}$$

$$hK' = K K' K'$$

$$K \subset K \cdot K \quad K \supset K \cdot K$$

$$\overline{h \cdot k} = \overline{h K K} = \overline{h K} = \bar{h}$$

$$K \rightarrow \rho/H(h)$$



$$\text{т.е. } \rho/H \text{ - сюръекция}$$

$$\text{Ker } \rho/H = \{h \mid \rho(h) = \bar{e} \in KH/K\}$$

$$\bar{h} = \bar{e} \Leftrightarrow h \in K$$

$$h \cdot K = eK$$

$$h = K \subset K$$

$$= H \cap K$$

# Теорема о гомоморфизме

$$P/H \quad H \rightarrow KH/K$$

$$H \xrightarrow{P/H} KH/K$$

$$\pi \downarrow \quad H/\ker \pi \quad \downarrow (P/H)^*$$

$$H \xrightarrow{P/H} KH/K$$

$$\pi \downarrow \quad H/\ker \pi \quad \downarrow (P/H)^*$$

## Следствие

т.к.  $P/H$  - сюръект (эпиморф), то

$$(P/H)^* - \text{изоморф}$$

## Вторая теорема о гомоморфизме

Пусть  $G$  - группа

$H$  - подг.,  $K$  - норм. подг.

в  $G$ , тогда

$$1) KH = H^G - \text{группа в } G$$

$$KH/K \cong H/H \cap K$$

$$\overline{kh} = \overline{h'k'} = \overline{h'}$$

$$(P/H)^* = (KH/K)^* = \overline{h'}, \text{ но}$$

$$h' = h$$

$$\text{и т.д. } h' = h$$

$$\overline{kh} \rightarrow \overline{h}$$

$$\overline{kh} = \overline{h h^{-1} k h} = \overline{h^{-1} k h}$$

$$(P/H)^* = \overline{h} = \overline{h} \text{ в } KH/K$$

$$\overline{h} = h \cdot (H \cap K)$$

$$H \xrightarrow{P/H} KH/K$$

$$\pi \downarrow \quad H/\ker \pi \quad \downarrow (P/H)^*$$

$$G \xrightarrow{\varphi} G$$

$$(\varphi^{-1}(g)) \cdot \varphi(g)$$

$$\varphi = \varphi^{-1} \cdot \varphi$$

$$y \in G_1$$

$$(\varphi^{-1}(y)) \cdot \varphi(y) = y$$

$$\varphi(y)$$

$$(\varphi^{-1}(y)) \cdot \varphi(y) = y$$

$$HK = KH$$

## Третья теорема о гомоморфизме

(теор. о соответствиях)

Пусть

$$\varphi: G_1 \rightarrow G_2 \text{ - эпиморфизм}$$

$$K = \ker(\varphi)$$

Соответствие

$$\varphi: H \rightarrow \varphi(H)$$

является взаимно однозначным соответствием между

подгруппами  $H$  и  $\varphi(H)$

подгрупп  $H$  и  $\varphi(H)$

в  $G_1$ , содержащих  $K$  и  $\varphi(K)$

в  $G_2$

2) Если  $\varphi: H \rightarrow \varphi(H)$

является взаимно однозначным соответствием

между  $H$  и  $\varphi(H)$

в  $G_1$ , содержащих  $K$  и  $\varphi(K)$

в  $G_2$

3) Пусть  $H$  - норм. подгруппа в  $G_1$ ,  $H \cap K$

тогда  $G/H \cong G/(H \cap K)$

Если  $H$  - норм. подгруппа в  $G_1$

то  $\varphi(H)$  - норм. подгруппа в  $G_2$

Пусть  $\tilde{H}$  - норм. подгруппа в  $G_2$

$$\varphi^{-1}(\tilde{H}) \supset \varphi^{-1}(e) = K$$

$$\varphi^{-1}(\tilde{H}) - \text{норм. подгруппа в } G_1$$

$$\varphi^{-1}(\tilde{H}) - \text{норм. подгруппа}$$

$$a = \varphi^{-1}(h_1), b = \varphi^{-1}(h_2)$$

$$\varphi(a) = h_1$$

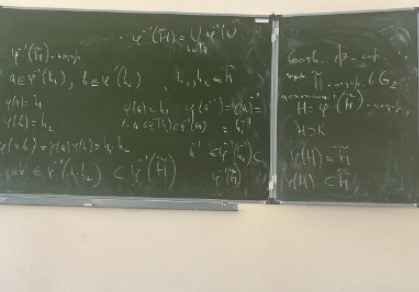
$$\varphi(b) = h_2$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = h_1 \cdot h_2$$

$$ab \in \varphi^{-1}(h_1 \cdot h_2) \subset \varphi^{-1}(\tilde{H})$$

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1} = h_1^{-1}$$

$$a^{-1} \in \varphi^{-1}(h_1^{-1}) \subset \varphi^{-1}(\tilde{H})$$



$\varphi^{-1}(\tilde{H})$  - гомогр.  
 $\forall \tilde{h} \in \tilde{H} \quad \exists k \in \varphi^{-1}(\tilde{H})$   
 - упр. (анал), то  
 $\exists g \in G_1 \mid \varphi(g) = \tilde{h} \Rightarrow$   
 $\Rightarrow g \in \varphi^{-1}(\tilde{H}) = H$   
 $\tilde{h} = \varphi(g) \in \varphi(H)$   
 $\tilde{H} \overset{\varphi}{\subset} \varphi(H)$



$$\varphi: G_1 \rightarrow G_2 \text{ - эпиморфизм}$$

$$\varphi: H \rightarrow \varphi(H)$$

$G_2$  - однознач. соотв. и др. подгруппы в  $G_1$ ,  
содерж. к и мн-во  
всех подгруп в  $G_2$ .

а) Если  $H$  - норм. подг. в  $G_1$ ,  
то  $\varphi(H)$  - норм. подг. в  $G_2$

и все  $G_2$  в  $\varphi(H)$  в  $\varphi(H)$  - ?

$$b = \varphi(a), a \in G_1, \text{ т.к. } \varphi \text{ - эп.}$$

$$b \in \varphi(H) \Rightarrow b' = \varphi(a) \varphi(h) \varphi(a)^{-1} = \\ = \varphi(a h a^{-1}) = \varphi(H)$$

$$\varphi(a)^{-1} = \varphi(a^{-1})$$

$$a h a^{-1} \in H \quad \text{т.к. } H \text{ - норм. подг. в } G_1$$

$$\overline{H} \subseteq G_1 \quad K \subseteq H$$

$$H \trianglelefteq G_1$$

$\trianglelefteq$  - норм. подг.

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) \text{ - прообр } \varphi(H)$$

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H \text{ - ?}$$

$$a \in \varphi^{-1}(\varphi(H)) \Rightarrow \varphi(a) \in \varphi(H)$$

$$\text{т.е. } \varphi(a) = \varphi(a')$$

$$a' \in H \Leftrightarrow$$

$$a = a' k, k \in K \Rightarrow a \in H$$

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) \subseteq H \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(H))$$

общий факт

$$f: A \rightarrow B$$

ССА-подг.

$$\varphi(C) \subseteq B, \varphi^{-1}(\varphi(C)) \supseteq C$$

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) \subseteq H \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(H))$$

$$\varphi^{-1}(L), L \text{ - норм. подг. в } G_2$$

$$\varphi^{-1}(L) \text{ - норм. подг. в } G_1$$

$$a \in G_1$$

$$b \in \varphi^{-1}(L) a^{-1} \in \varphi^{-1}(L)$$

$$\varphi(a \varphi^{-1}(L) a^{-1}) = \varphi(a) \varphi(\varphi^{-1}(L))$$

$$\subseteq \varphi(a) (L \varphi(a)^{-1}) \subseteq L$$

$$H \text{ - норм. в } G_1, H \supseteq K$$

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H$$

$$\varphi \circ \varphi^{-1}(\varphi(H)) = H$$

$$\varphi \circ \varphi^{-1} = id$$

$$\text{Пусть } L \text{ - норм. подг. в } G_2$$

$$\varphi \circ \varphi^{-1}(L)$$

$$\varphi^{-1}(L) = \varphi^{-1}(L)$$

$$\varphi^{-1}(\{L\}) = \{\varphi^{-1}(L)\}$$

$$\varphi^{-1}(\{L\}) = \{\varphi^{-1}(L)\}$$

$$\psi(\psi^{-1}(L)) \subset L$$

3) Если  $H \trianglelefteq G$ ,  $H \trianglelefteq K$ , то

$$G/H \cong \frac{G_2}{\psi(H)}$$

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{P_1} & G_1/H \\ \downarrow \psi & & \\ G_2 & \xrightarrow{P_2} & G_2/\psi(H) \end{array}$$

$$G_1 \xrightarrow{\psi} G_2 \xrightarrow{P_2} G_2/\psi(H)$$

$\psi$  - гомоморфизм,  $P_2$  - гомоморфизм

$\psi \circ P_2$  - гомоморфизм

$\text{Ker}(\psi) = ?$

$\bar{a}, \bar{b} \in G_2$

$\bar{a} \in G_2/\psi(H)$

$\bar{e} \in G_2/\psi(H), \bar{e} = e$

$a \in G_1, \psi(a) = \bar{e}$

$\psi(a) = (P_2 \circ \psi)(a) = \overline{\psi(a)} = \bar{e}$

$\uparrow$

$\psi(a) \in \psi(H)$

$a \in \psi^{-1}(\psi(H)) = \psi^{-1}(\psi(H))$

$\text{Ker } \psi \subset H$

если  $a \in H$ , то  $\psi(a) = \bar{e}$

$\frac{\psi(a)}{\psi(H)} = \bar{e}$

т.е.  $\psi(a) \in \psi(H)$

$\text{Ker } \psi = H$

$G_1 \xrightarrow{\psi} G_2/\psi(H)$

$\psi^* \circ P_2 = \psi$

$\psi^*$  - гомоморфизм

т.е.  $\psi$  - гомоморфизм

то  $\psi^*$  - гомоморфизм

$\psi^*: G_1/H \rightarrow G_2/\psi(H)$

### Теорема о сокращении

Пусть  $G$  - группа,  $H \trianglelefteq G$

$\varphi: G \rightarrow G/H$  - канонический гомоморфизм (т.е.  $\varphi(x) = xH$ )

$\varphi(g) = \bar{g} \in G/H$

$\text{Ker}(\varphi) = H$

$g \in \text{Ker } \varphi \Leftrightarrow \varphi(g) = \bar{e}$

$\bar{g} = \bar{e} \Leftrightarrow g \in H$

$g = e = h$   
 $h \in H$

1) Пусть  $\varphi: L \rightarrow \varphi(L)$

явл. гомоморфизмом, так как  
всех подгрупп  $L$  в  $G$ , содержащих  $H$ , и их образы в  $G/H$

$\varphi(L) = \varphi(H)$  ( $H \subset L$ )

2) Пусть  $\varphi: L \rightarrow \varphi(L)$  явл.

гомоморфизмом, так как  
всех подгрупп  $L$  в  $G$ , содержащих  $H$ , и их образы в  $G/H$

В. Пусть  $L$  - подгруппа группы  $G$ ,  $L \supset H$ , тогда

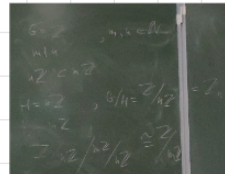
$G/H / L/H \cong G/L$

$G_1 = G$

$G_2 = G/H$

$G_2/L \cong G_2/\varphi(L)$

$G/L \cong G/H / L/H$



## Гейтсиз группы на мн-ве

$G$  - группа  
 $M$  - мн-во

### Опр

группа  $G$  действует на мн-ве  $M$ , если создано отображение  $G \times M \rightarrow M$ ,

$$(g, m) \mapsto gm$$

такое, что:

$$1) (g_1 g_2) m = g_1 (g_2 m)$$

$$\forall m \in M, \forall g \in G$$

$$2) 1m = m$$

$$m \in M$$

$$\varphi_g(m) = gm$$

$g$ -группа

$$\varphi_{g^{-1}}(\varphi_g(m)) =$$

$$= g^{-1}(gm) = g^{-1}g m =$$

$$= (g^{-1}g)m = em = m$$

$$\varphi_{g^{-1}} \circ \varphi_g = id_m$$

$$\varphi_g \circ \varphi_{g^{-1}} = id_m$$

$\Downarrow$

$$(\varphi_g)^{-1} = \varphi_{g^{-1}}$$

$$\varphi_{g_1 g_2}(m) = (g_1 g_2)m =$$

$$= g_1(g_2 m) = \varphi_{g_1}(\varphi_{g_2}(m)) =$$

$$= \varphi_{g_1}(\varphi_{g_2}(m)) =$$

$$= (\varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2})(m) =$$

$$\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}$$

Пусть  $S(M)$  - мн-во  
всех в. автом.  
отобр.  $M$  на себя

$S(M)$  - гр. на этом  
композиц. отобр.

Если  $G$  действует на  
 $M$ , то имеет канонич.  
физ. фр:  $G \rightarrow S(M)$

$$\varphi: g \rightarrow \varphi_g$$

$$\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}, \text{ т.е.}$$

фр. композицион

### Опр 2

Группа  $G$  действует на мн-ве  $M$ , если задан закон композиции

$$\varphi: G \rightarrow S(M)$$

$$\varphi: g \rightarrow \varphi_g$$

$$G \times M \rightarrow M$$

$$gm = \varphi_g(m)$$

$$\varphi: g \rightarrow \varphi_g \text{ - б.о.з.}$$

фр. задано

Строим отображение

$$G \times M \rightarrow M$$

$$gm = \varphi_g(m)$$

$$(g_1 g_2)m = \varphi_{g_1 g_2}(m) =$$

$$= \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}(m) = \varphi_{g_1}(\varphi_{g_2}(m)) =$$

$$= \varphi_{g_1}(g_2 m)$$

$$em = \varphi_e(m) = id(m) = m$$

$\Downarrow$

Определение  
эквивалентности

## Примеры

$$G = S_n$$

$$M = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\sigma \in S_n$$

$$\sigma m = \sigma(m)$$

$$m \in M$$

$$G = S_3 \quad M = \{1, 2, 3\}$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma 1 = \sigma(1) = 3$$

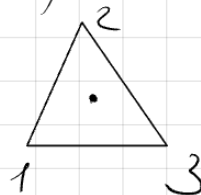
$$\sigma 2 = \sigma(2) = 2$$

$$\sigma 3 = \sigma(3) = 1$$

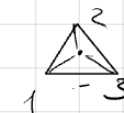
$$\varphi: G \rightarrow S(M) = S_n$$

$$\varphi = id$$

Пусть  $G$ -группа сим-  
метрии правильного  $\Delta$



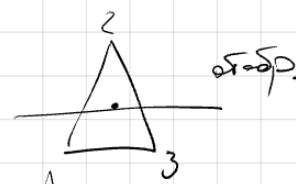
Это группа линейных пре-  
образований, которые пере-  
водят  $\Delta$  в  $\Delta$ .



$\pi$  - поворот на  $\frac{2\pi}{3}$  против  
часовой стрелки

$\pi^2$  - пов. на  $240^\circ$  или

$\pi^3$  - тожд. преобразов. =  $e$



$\overline{L}$  - сопряжение

$$\overline{L}^2 = e$$

$$e, u, u^2, \overline{L}, \overline{L}u, \overline{L}u^2$$

$$u \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$u^2 \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\overline{L} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$u \sim \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \overline{L} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overline{L} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Аффинное преобразование  
определ. образам  $3 \cdot x$   
тогда

$$= L_{g_1} L_{g_2}(x) =$$

$$= L_{g_1} \circ L_{g_2}(x)$$

$$L_{g_2} \circ L_{g_1} = L_{g_2}$$

$$L_e = id$$

$$(L_g)^{-1} = L_{g^{-1}}$$

т.е.  $L$  - гомоморф.

$$g \in \mathcal{B} \rightarrow S(\mathcal{B})$$

Решения с правой  
связью

$$R_g(x) = xg^{-1}$$

$$R_{g_1 g_2}(x) = x(g_1 g_2)^{-1} =$$

$$= xg_2^{-1} g_1^{-1} =$$

$$= R_{g_2}(xg_1^{-1}) =$$

$$= R_{g_2} \circ R_{g_1}(x)$$

$$R_{g_1 g_2} = R_{g_2} \circ R_{g_1}$$

$$G = (\mathbb{R}, +)$$

$$V = C(\mathbb{R})$$

$$t \in \mathcal{B} = \mathbb{R}$$

$$t \in V$$

$$(t \circ f)(x) = f(x+t)$$

$$(t_1, t_2) \circ f = t_1 \circ (t_2 \circ f)$$

$$H = G$$

1) Решение ур.  $G$  на  
своих лев. идеалах

$$g \mapsto L_g$$

$$L_g(x) = g \cdot x$$

$$L: G \rightarrow S(\mathcal{B})$$

$$g \mapsto L_g$$

$$L_{g_1} (L_{g_2}(x))$$

$$L_{g_1 g_2}(x) = (g_1 g_2) \cdot x =$$

$$= g_1 (g_2 \cdot x) = L_{g_1} (L_{g_2}(x)) =$$



$V_g(x)/V_g(y) = \log 2$

$1013 = 10^3$   
 napp. ab unendlich  
 napp. ab 0  
 $\rightarrow \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

Ex 11. a)  $\mathbb{Z}$   $\rightarrow$   $\mathbb{Z}$   
 $m \in \mathbb{Z}$   

$$a_m = \begin{cases} 1 & m \geq 0 \\ 0 & m < 0 \end{cases}$$





